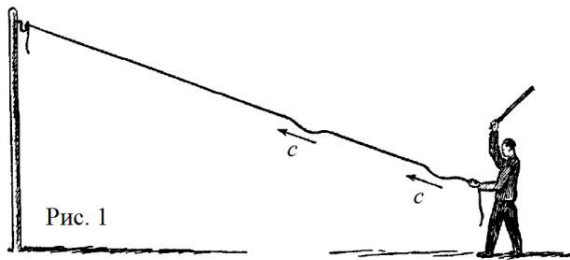


## -2. Звук и Гук

Условие

Задание 11-2. Звук и Гук



Из простых опытов (Рис. 1) следует, что механические взаимодействия (и звук в том числе) передаются в упругой среде (пространстве) от точки к точке не мгновенно, а переносятся упругими волнами с конечной скоростью  $c$  ( $c < \infty$ ) за некоторый конечный промежуток времени.

Интуитивно понятно, что скорость распространения упругих волн (звука) в данной среде определяется такими её механическими характеристиками,

как упругость и инертность.

В рамках данного задания вам предстоит более подробно разобрать процесс распространения упругих волн (звука) на достаточно простых моделях.

Рассмотрим однородный упругий стержень (Рис. 2) начальной длиной  $l$  и площадью поперечного сечения  $S$ , к свободному концу которого приложили силу  $\vec{F}$ .

Под действием силы  $\vec{F}$  стержень удлинится (деформируется) на некоторую величину  $dl$  ( $dl > 0$ ), называемую абсолютной деформацией образца (см. Рис. 2).

При деформации стержня в нем возникает обратная сила упругости  $\vec{F}_y$ , которая стремится скомпенсировать действие внешней силы  $\vec{F}$ .

Согласно закону Гука, проекция силы упругости  $F_y$ , возникшая в стержне, при малых деформациях ( $dl \ll l$ ) есть

$$F_y = -kdl = F, \quad (1)$$

где  $k$  – коэффициент упругости стержня.

Коэффициент упругости  $k$  стержня зависит как от его «геометрии», так и от упругих свойств его материала

$$k = E \frac{S}{l}, \quad (2)$$

где  $E$  – модуль Юнга (упругости) материала, из которого изготовлен стержень.

Модуль Юнга материала является табличным данным и измеряется в  $[E] = \text{Па} = \text{Н/м}^2$ .

Действия силы тяжести и сил трения и сопротивления в данной задаче не учитывать.

*Справочные данные и параметры рассматриваемой системы:* молярная газовая постоянная  $R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$ , молярная масса воздуха  $M = 29 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$ , скорость звука в воздухе при температуре  $t^\circ = 20^\circ\text{C}$  равна  $c = 343 \left(\frac{\text{м}}{\text{с}}\right)$ , уравнение адиабаты:  $pV^\gamma = \text{const}$ , где  $\gamma = \frac{c_p^M}{c_v^M}$ , для двухатомного газа (воздуха)  $\gamma = 1,4$ ,  $\xi$  – греческая буква «кси».

### Часть 1. Скорость звука в упругом стержне

Пусть упругий стержень  $AB$  налетает по нормали со скоростью  $v$  на очень жесткую (недеформируемую) неподвижную стенку (Рис. 3). Плотность материала стержня  $\rho$ , его модуль Юнга (упругости) равен  $E$ .

Сразу после механического контакта со стенкой по стержню (от стенки) начинает бежать продольная волна сжатия (возмущения) со скоростью звука  $c$  (см. Рис. 3).

При этом к некоторому моменту времени деформированной оказывается лишь часть  $DB$  стержня, до которой успела дойти волна упругого возмущения (см. Рис. 3). Будем считать, что частицы стержня в этой области ( $DB$ ) уже остановились ( $v = 0$ ) под действием сил упругости.

Заметим, что в этот же момент времени другие частицы стержня (в его «дальней» части  $AD$ ) «как ни в чем не бывало» продолжают движение вперед (к стенке) с прежней скоростью  $v$  (см. Рис. 3).

**1.1** Методом размерностей получите формулу для скорости звука  $c = c(E, \rho)$  в упругом стержне (с точностью до безразмерного коэффициента  $\xi$ ), в зависимости его модуля упругости (Юнга)  $E$  и плотности  $\rho$ .

**1.2** Найдите скорость звука  $c$  в упругом стержне, рассмотрев изменение импульса стержня в процессе его столкновения с недеформируемой стенкой. Установите значение безразмерного коэффициента  $\xi$ .

**1.3** Найдите силу давления  $F_d$  стержня на недеформируемую стенку в процессе удара (во время контакта стержня со стеной).

## Часть 2. Звук и Лаплас

Скорость звука в газах впервые была рассчитана И. Ньютоном в его знаменитой работе «Математические начала натуральной философии» (1687 г.). Однако результат мастера оказался сильно заниженным, и более ста лет причина данной «нестыковки» оставалась неясной...

Лишь в 1816 г. известный французский математик Пьер Симон де Лаплас исправил «неточность» Ньютона, который считал, звук распространяется «изотермически». Лаплас построил адиабатную модель распространения звука и получил блестящее совпадение теории и практики!

Для построения модели Лапласа необходимо выяснить: какая величина играет роль модуля Юнга  $E$  для газов?

Рассмотрим идеальный газ под давлением  $p_0$  в неподвижной гладкой трубе  $AB$  длиной  $l$  и площадью поперечного сечения  $S$ , запертый подвижным герметичным поршнем  $D$  (Рис. 5).

1. Приложим к подвижному поршню силу  $F$ , сжимающую идеальный газ (Рис. 6). Пусть под действием этой силы поршень сместился влево на малое  $dl$  ( $dl \ll l$ ), а давление газа увеличилось до значения  $(p_0 + dp)$ , причем  $dp \ll p$ . Используя (1) и (2), выразите модуль Юнга  $E$  газа внутри трубы через величины  $(dp, dV, V)$ , где  $dV = Sdl$  есть изменение объема газа под действием силы, а  $V = Sl$  – начальный объем газа. 2. Примем во внимание тот факт, что при распространении волн (в том числе и звуковых) отсутствует перенос вещества. Иными словами масса выделенного объема газа в процессе его деформации (сжатия или растяжения) остается постоянной ( $m = \rho V = \text{const}$ ) при малых изменениях объема  $dV$  и плотности  $d\rho$  газа. Используя ранее полученные результаты, докажите универсальную формулу для скорости звука в газах (и жидкостях) в виде  $c = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}}$ , где  $dp$  – изменение давления газа при его уплотнении (разрежении), а  $d\rho$  – соответствующее этому изменению плотности газа. 3. Согласно предположению Лапласа процесс распространения звука в газе следует считать адиабатическим ( $pV^\gamma = \text{const}$ ,  $\gamma = \frac{c_p^M}{c_v^M}$ ). Получите формулу Лапласа для скорости звука  $c_d$  в газах. 4. По формуле Лапласа вычислите скорость звука  $c_d$  в воздухе при температуре  $t^\circ = 20^\circ\text{C}$ .